Especificação Técnica de Diagnóstico de Rede: Captura Simultânea MD400 e Conex

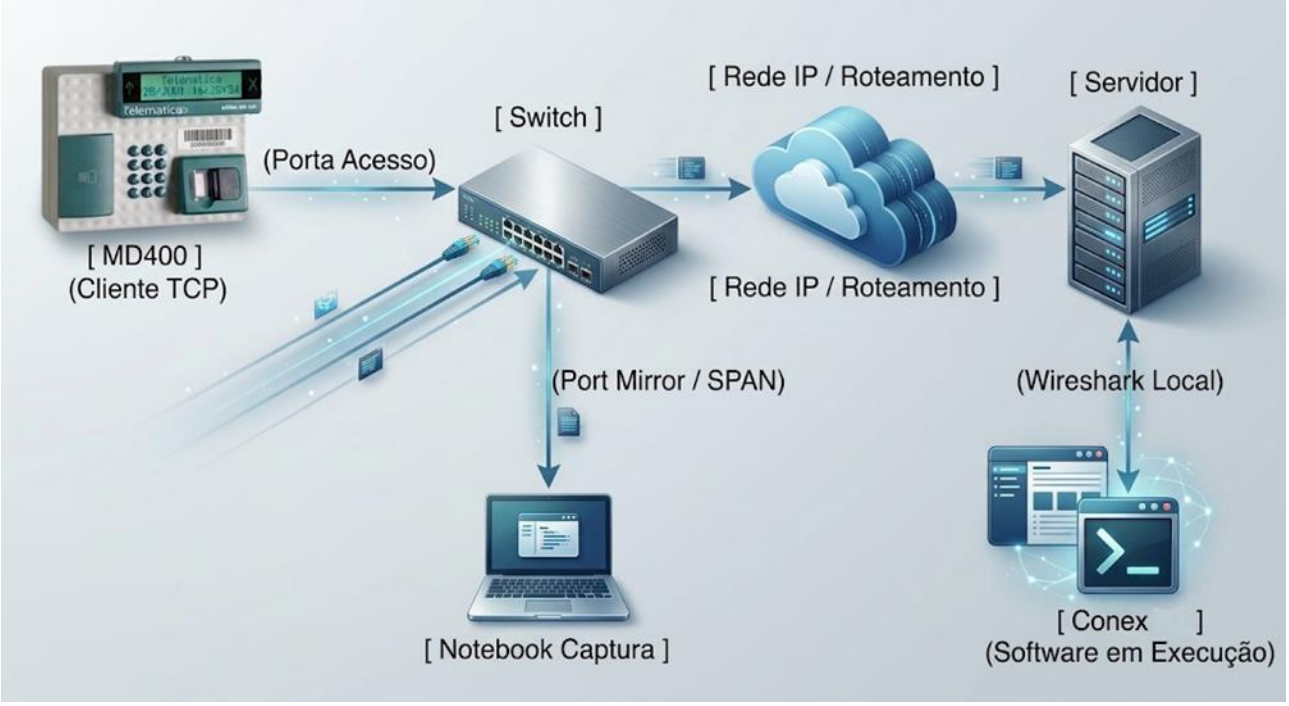
1. Visão Geral da Arquitetura e Fluxo de Comunicação

O ecossistema opera em duas camadas de comunicação com comportamentos distintos:

- **MD400 ←→ Conex (Foco Central da Análise):**
  - **Iniciação de Conexão:** A controladora **MD400 atua ativamente como cliente** da conexão TCP. Como possui firmware embarcado proprietário (sem sistema operacional convencional), ela toma a iniciativa de abrir o canal de comunicação buscando o IP do servidor onde o Conex está hospedado.
  - **Handshake e Transporte:** O estabelecimento do socket é feito via **TCP 3-Way Handshake** padrão:
    1. MD400 → Conex: **SYN** (solicitação de abertura de conexão)
    2. Conex → MD400: **SYN-ACK** (confirmação e sincronização do servidor)
    3. MD400 → Conex: **ACK** (estabelecimento final da sessão TCP)
  - **Porta de Destino / Aplicação:** Todo o tráfego de entrada do middleware Conex trafega pela **porta TCP 1365**.
  - **Natureza da Troca de Dados:** Comunicação **síncrona** (mecanismo rígido de comando/resposta, keepalive e polling periódico entre o hardware e o middleware).

Objetivo do Diagnóstico: Isolar e auditar exclusivamente o canal síncrono **MD400 ←→ Conex (Porta TCP 1365)**, validando se o 3-Way Handshake se completa sem perdas de pacotes intermediárias, se ocorrem timeouts de socket ou resets anômalos (TCP RST) por latência/buffer.

2. Topologia de Captura Simultânea (2 Pontas)



3. Procedimento Técnico Detalhado

Ponta A: Lado Hardware (MD400 / Switch de Acesso)

Como o firmware da controladora não permite instalação de software de diagnóstico:

- **Solicitação ao time de Redes:**
  - **Porta de Origem (Source Port):** Interface física exata do switch onde o MD400 está conectado.
  - **Port Mirroring (SPAN):** Espelhar o tráfego bidirecional (**RX** e **TX** / *Both*) da porta do MD400 para uma porta de monitoramento dedicada.
  - **Porta de Destino (Destination Port):** Conectar um notebook dedicado com Wireshark instalado.

- **Configuração na Estação de Captura (Notebook):**
  - Desativar endereçamento IP na interface física conectada ao espelho (evita ruído e injeção de broadcast da própria máquina na captura).
  - Habilitar o **Modo Promíscuo** nas configurações de captura do Wireshark (*Capture Options > Enable promiscuous mode on all interfaces*).

Ponta B: Lado Servidor (Hospedeiro do Conex)

- **Execução Direta:** Executar o Wireshark diretamente na placa de rede do servidor onde o Conex está ativo.
- **Mapeamento:** Selecionar a interface de rede que recebe as conexões de entrada originadas pela subnet do MD400 destinadas à porta 1365.

4. Regras de Captura, Filtros e Sincronismo

Sincronização Temporal (Mandatório)

- **NTP:** O notebook de campo e o servidor do Conex devem estar sincronizados pelo mesmo servidor de tempo NTP. O alinhamento temporal milissegundo a milissegundo é indispensável para correlacionar o envio do SYN no switch com o recebimento no servidor.

Filtros de Captura (Capture Filters - Pré-captura)

- **Ponta A (Notebook no Switch):**

  host <IP_DO_MD400> and port 1365

- **Ponta B (Servidor Conex):**

  host <IP_DO_MD400> and port 1365

Filtros de Exibição (Display Filters - Pós-análise)

- **Filtrar fluxo completo e handshake:**

  ip.addr == <IP_DO_MD400> && tcp.port == 1365

- **Localizar quebras de conexão, timeouts e retransmissões:**

  tcp.analysis.flags || tcp.flags.reset == 1

5. Roteiro Operacional de Execução

Etapa	Procedimento	Responsável
1. Validação do Espelho	Conectar notebook na porta SPAN e validar visualização dos pacotes SYN emitidos pelo MD400	Equipe de Redes / Técnico
2. Alinhamento de NTP	Confirmar sincronização de relógio nas duas máquinas de captura	TI Local / Técnico
3. Start Simultâneo	Iniciar gravação no Servidor (Ponta B) e em seguida no Notebook (Ponta A)	Técnico
4. Teste de Operação	Reproduzir eventos operacionais (passagem de cartão, tentativa	Operação / Técnico

	de reconexão, envio de comandos)	
5. Salvamento	Parar capturas e exportar em formato .pcapng padronizado (Ponta_MD400.pcapng e Ponta_Conex.pcapng)	Técnico

6. Critérios de Análise nos Arquivos PCAPNG

- **Integridade do Handshake (3-Way):** Verificar se o pacote SYN originado pelo MD400 atinge o servidor e se o SYN-ACK retornado pelo Conex alcança a controladora sem retenção em firewall/roteadores.
- **Origem e Causa de** TCP RST**:** Mapear qual das duas pontas gera flags de encerramento abrupto e correlacionar com o timestamp exato do envio.
- **Retransmissões e Latência (RTT):** Analisar deltas de tempo na comunicação síncrona para checar se a controladora entra em timeout aguardando retorno da aplicação na porta 1365.

Recomendações e Boas Práticas para Configuração de Porta

- **Velocidade e Duplex Fixo (100 Mbps Full Duplex):** Desative a auto-negociação (speed 100 e duplex full). Evita *duplex mismatch*, perda de pacotes e reinicializações de link caso a placa de rede da controladora renegociar o enlace.
- **Spanning Tree em Modo de Borda (PortFast / Edge Port):** Ative spanning-tree portfast (ou equivalente no fabricante, como *Edge Port*). Isso impede que a porta passe pelos estados *Listening* e *Learning* (que levam de 30 a 50 segundos sem tráfego) a cada oscilação física do cabo, liberando o encaminhamento imediato (*Forwarding*).
- **Supressão de TCN (Topology Change Notification):** Ao configurar a porta como borda, o switch não envia pacotes TCN para o restante da rede quando a MD400 reiniciar ou reconectar o cabo. Isso previne que a tabela CAM dos switches expire prematuramente, o que causaria *flooding* de pacotes e perda momentânea da rota socket.
- **Desativação de Protocolos de Roteamento Dinâmico/FHRP Flapping:** A porta deve pertencer a uma VLAN de acesso estática (switchport mode access), sem roteamento dinâmico local ou balanceamento multipath assimétrico (ECMP/HSRP *preemption* agressivo) que altere a rota no meio de uma sessão TCP ativa.
- **Isolamento de Broadcast / Storm Control:** Habilite limites conservadores para *Broadcast* e *Multicast Storm Control* na porta para proteger o microcontrolador da MD400 contra saturação de buffer de rede.
- **Energy Efficient Ethernet (EEE / Green Ethernet) Desativado:** Desative recursos de economia de energia na porta (no power inline se não usar PoE, e desligar EEE/802.3az), pois o modo de *sleep* da porta introduz latência e pode derrubar o socket por *keepalive timeout*.

Exemplo de Configuração (Padrão Cisco IOS / Comware)

```
interface GigabitEthernet0/X
 description CONEXAO-MD400-CONEX
 switchport mode access
 switchport access vlan [ID_VLAN_ACESSO]
 speed 100
 duplex full
 no negotiation auto
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no energy-efficient-ethernet
 no shutdown
```